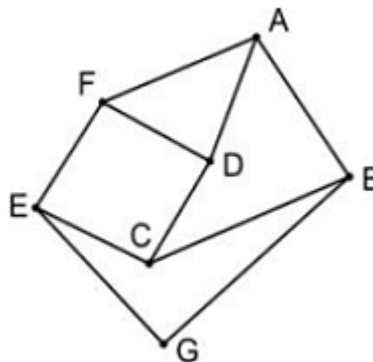


Задание 1

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				17	6		9
	2					18	2	3
	3				39	42		
	4	17		39			4	
	5	6	18	42				
	6		2		4			31
	7	9	3				31	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта A в пункт B и из пункта E в пункт F. В ответе запишите целое число.

Ответ: 22

Задание 2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции $F = \neg((\neg x \vee y) \wedge \neg w) \vee \neg(z \wedge \neg(y \wedge w))$, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z

				F
0			1	0
	1			0
1	0			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z. В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Ответ: uхwz

Задание 3

В файле приведён фрагмент базы данных «Молочные продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение октября 2024 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня.

Заголовок таблицы имеет следующий вид:

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок, шт	Тип операции
-------------	------	-------------	---------	-------------------------	--------------

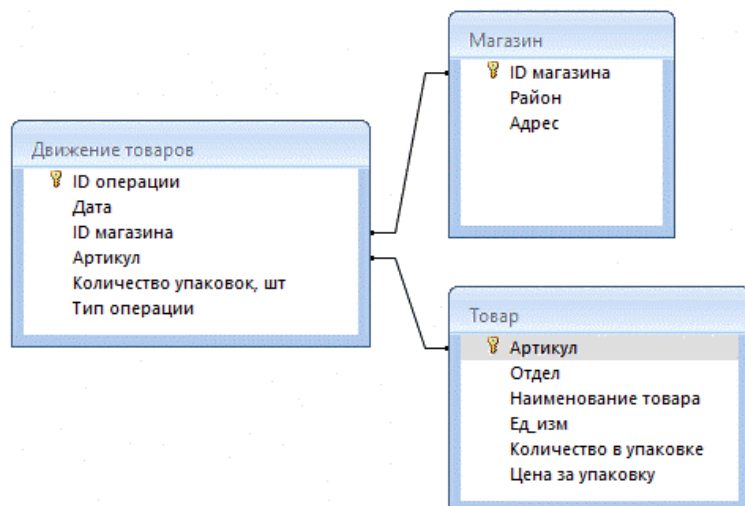
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид:

Артикул	Отдел	Наименование товара	Единица измерения	Количество в упаковке	Цена за упаковку
---------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------	------------------

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид:

ID магазина	Район	Адрес
-------------	-------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую массу (в кг) тушеного мяса, полученного магазинами Центрального района, за период с 1 по 9 октября включительно.

В ответе запишите только целую часть числа.

Ответ: 6457

Задание 4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова.

Буква	Код	Буква	Код
А	10000	Д	00010
Б	1010	Е	00000
В	1101	Ж	11001
Г	0110	З	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы З, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: 001

Задание 5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой записи справа дописывается 0, а затем два левых разряда заменяются на 10;
 - б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 1, а затем два левых разряда заменяются на 11.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $6_{10} = 110_2$ результатом является число $1000_2 = 8_{10}$, а для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $1101_2 = 13_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , большее 480. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: 176

Задание 6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз (k – целое число). Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 315 Повтори 7 [Вперёд 12 Направо 45 Вперёд 6 Направо 135]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: 40

Задание 7

Музыкальный фрагмент длительностью 11 минут был записан в формате стерео (двухканальная запись), частотой дискретизации 40кГц и 8-ти битным разрешением. Сжатие данных не производилось. Определите объем получившегося файла в МБайтах. В качестве ответа укажите минимальное целое количество Мбайт, которого будет достаточно для хранения файла.

Ответ: 51

Задание 8

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы А, П, Р, Е, Л, Ъ, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААЕ
3. ААААЛ
4. ААААП

5. ААААР

...

Под каким номером в списке стоит последнее слово с чётным номером, которое не начинается с двух одинаковых букв и содержит не менее 2 букв Л?

Ответ: 7434

Задание 9

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

- наибольшее из четырёх чисел меньше суммы трёх других;
- четыре числа нельзя разбить на две пары чисел с равными суммами.

В ответе запишите только число.

Ответ: 2396

Задание 10

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «то» или «То» в составе других слов, включая сложные слова, соединённые дефисом, но не как отдельное слово в тексте глав V и XX второй части тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

Ответ: 159

Задание 11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 1024 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 300-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Мбайт), необходимый для хранения 131072 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Мбайт.

Ответ: 144

Задание 12

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 32 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, R, q_1		
q_1	$1, R, q_2$	$1, R, q_1$	$0, R, q_1$
q_2	$0, R, q_3$		
q_3	λ, S, q_3		

Определите результат работы программы. В ответе укажите получившееся на ленте число в десятичном виде.

Ответ: 126

Задание 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.

Сеть задана IP-адресом одного из входящих неё узлов 190.202.83.62 и сетевой маской 255.255.252.0.

Найдите наибольший IP-адрес в данной сети, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса.

Например, если бы найденный адрес был равен 100.20.3.4, то в ответе следовало бы записать: 127.

Ответ: 729

Задание 14

Значение арифметического выражения $7^{200} + 7^{100} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2030, записали в 7-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором количество нулей в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, максимально.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: 1715

Задание 15

На числовой прямой даны три отрезка: $P = [10; 30]$, $Q = [35; 50]$ и $R = [12; 48]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A , что формула $((x \notin P) \rightarrow (x \in Q)) \wedge (x \in R) \wedge (x \notin A)$

тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любых целых неотрицательных значениях x ?

Ответ: 36

Задание 16

Алгоритм вычисления значения функций $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 3$ при $n < 10$;

$F(n) = (n + 4) * F(n - 5)$, если $n \geq 10$.

Чему равно значение выражения $(F(257487) / 683 + F(257477) / 67) / F(257472)$?

Ответ: 24994252796625

Задание 17

В файле содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые — значения от 1 до 10 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых хотя бы одно число кратно минимальному числу в последовательности, кратному 17. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ: 24 17613

Задание 18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля - тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута.

В ответе укажите два числа - сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Ответ: 2628 839

Задание 19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч один камень либо увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в

кучах становится не менее 123.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший суммарно в кучах 123 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было 13 камней, во второй – S камней; $1 \leq S \leq 109$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного хода Пети.

Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: 28

Задание 20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два таких минимальных значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ: 48 54

Задание 21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: 47

Задание 22

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться

только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно. Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса В	Время выполнения процесса В (мс)	ID процесса(-о в) А
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Ответ: 656

Задание 23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- A. Вычесть 1
- B. Вычесть 2
- C. Найти целую часть от деления на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 19 результатом является число 4, при этом траектория вычислений содержит число 6 и не содержит 13?

Ответ: 212

Задание 24

Текстовый файл состоит из символов A, B, C, D, E и F.

Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых пара символов BC (в указанном порядке) встречается не более 180 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: 8881

Задание 25

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, оканчивающийся на 7 и не равный ни самому числу, ни числу 7. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце - для каждого числа соответствующий минимальный делитель, оканчивающийся на 7, не равный ни самому числу, ни числу 7.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

700002 27

700003 37

700005 6087

700007 77

700008 29167

Задание 26

В магазине продаётся N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешёвые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учёта их текущего статуса, остальные товары считаются дешёвыми.

Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, лидер продаж — тот из них, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную выручку магазина от реализации товара — лидера продаж, а также оставшееся количество товара этого артикула.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его цена (натуральное число, не

превышающее 10 000) и статус (0, если товар уже продан, и 1, если ещё не продан).

Выходные данные

Два числа: сумма выручки от реализации товара — лидера продаж, а также количество товара этого артикула, оставшееся в наличии.

Типовой пример организации данных во входном файле

8

10 100 1

3 10 0

10 100 0

2 10 1

10 100 0

3 10 1

11 100 0

1 200 0

При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего было продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.

Ответ: 43656 36

Задание 27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями планет, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Для каждой планеты дана характеристика: тип цвета, тип светимости и её размер в соответствии с таблицей.

Обозначение	Цвет
R	красный
A	голубой
V	зелёный
C	жёлтый
M	синий
K	оранжевый
P	белый

Обозначение	Размер
XS	микро-планета
SM	малая планета
MD	средняя планета
LG	крупная планета
XL	гигант
XXL	колосс
XT	титан

Полученные значения записаны в характеристике слитно: обозначение цвета, светимость (обозначается арабской цифрой) и размер планеты.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров, где $N=6,5$ и $W=4,5$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y , а затем характеристика звезды. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где $N=6,5$ и $W=5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А.

Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: A_1 — минимальное расстояние от центра кластера с наименьшим количеством точек до красного гиганта, A_2 — максимальное расстояние от центра кластера с наименьшим количеством точек до голубого гиганта.

Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: V_1 — минимальное расстояние между жёлтыми колоссами, расположенными в одном и том же кластере, и V_2 — расстояние между центрами кластеров с минимальным и максимальным количеством красных титанов.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $A_1 \times 100000$, затем целую часть произведения $A_2 \times 100000$ для файла А, во второй строке - сначала целую часть произведения $V_1 \times 100000$, затем целую часть произведения $V_2 \times 100000$ для файла Б.

Ответ:

37942 148623

589 895387